

# 化工装备技术专业教学标准（高等职业教育专科）

## 1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应石油和化工行业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下化工装备操作与维修、化工设备设计等岗位（群）的新要求，不断满足石油和化工行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科化工装备技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校化工装备技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

## 2 专业名称（专业代码）

化工装备技术（470210）

## 3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

## 4 基本修业年限

三年

## 5 职业面向

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 所属专业大类（代码）   | 生物与化工大类（47）                                                                      |
| 所属专业类（代码）    | 化工技术类（4702）                                                                      |
| 对应行业（代码）     | 化工、木材、非金属加工专用设备制造（352），专用设备修理（433）                                               |
| 主要职业类别（代码）   | 机修钳工（6-31-01-02）、无损检测员（6-31-03-04）、机械制造工程技术人员（2-02-07-02）、化工生产工程技术人员（2-02-06-03） |
| 主要岗位（群）或技术领域 | 化工装备操作与维修、化工设备设计、化工装备制造、化工装备管理……                                                 |
| 职业类证书        | 化工设备检维修作业、化工精馏安全控制……                                                             |

## 6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向化工、非金属加工专用设备制造、专用设备修理行业的化工装备操作与维修、化工设备设计、化工装备制造、化工装备管理岗位（群），能够从事化工装备操作与维修、制造与管理、化工设备设计工作的高技能人才。

## 7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色化工生产、环境保护、化工安全防护、质量管理、责任关怀等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握典型化工机器、设备的分类与应用、结构特点、工作原理、日常维护和检修、故障分析及排除方法方面的专业基础理论知识；

（6）掌握化工装备设计、智能制造、典型设备技术方面的专业基础理论知识；

（7）熟悉化工环保、化工工艺、企业管理、设备营销方面的专业基础理论知识；

（8）掌握化工装备制造、维护及故障处理、管理等技术技能，具有进行制造工艺的编制、化工装备（含管路）的安装、调试、维护与检修、故障处理和管理的的能力；

（9）掌握化工制图绘图、装备设计、计算机软件使用等技术技能，具有化工装备的识图、制图能力及利用计算机软件进行绘图、选型、设计、改造的能力；

（10）掌握化工装备质量检测、安全管理等技术技能，具有使用检测仪器与设备对化工装备及其零部件进行无损检测、试压检漏、运行监测、故障分析及处理的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

## 8 课程设置及学时安排

### 8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

#### 8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

#### 8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

##### (1) 专业基础课程

主要包括：化工制图与测绘、工程材料及成型技术、工业机器人技术应用基础、工程力学基础、机械设计、化工单元操作、化工装备控制基础、电工电子技术等领域的内容。

##### (2) 专业核心课程

主要包括：化工容器及设备、化工机器维护检修、化工装备安装与调试、化工装备制造技术、化工装备状态监测与故障诊断处理、化工腐蚀与防腐技术、化工装备密封技术、化工生产安全技术等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

### 专业核心课程主要教学内容与要求

| 序号 | 课程涉及的主要领域 | 典型工作任务描述                                                                                                                                                                                                                    | 主要教学内容与要求                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 化工容器及设备   | ① 进行设备搬迁，安装、调试新设备。<br>② 更换或修复机械零部件，维护保养设备。<br>③ 调试、调整修复后的机械设备                                                                                                                                                               | 教学内容：<br>① 化工设备基本知识。<br>② 典型静设备的结构特点、工作原理、结构选型、维护检修等方面的知识。<br>③ 阀门与管道的使用与维护。<br>教学要求：<br>① 掌握中低压典型设备设计准则、设计过程、检验等方面的知识。<br>② 掌握典型静设备的结构、工作原理、性能特点、故障诊断、维护检修等方面的知识。<br>③ 掌握阀门与管道的使用与维护、常见故障及处理                      |
| 2  | 化工机器维护检修  | ① 进行压缩机启动前的准备工作，启动压缩机运转。<br>② 调节控制压缩机各段进出口压力和温度，进行气体物料分段压缩、冷却和分离，提高压力。<br>③ 检查压缩机冷却水和润滑油的流量、温度、液面。<br>④ 维护压缩机等设备。<br>⑤ 检测泵体、运动部件、轴承等零部件。<br>⑥ 清洁零件，装配泵的泵壳、叶轮或柱塞、轴承、密封件等。<br>⑦ 使用设备和工具，装配泵的成品，进行性能检测与调试。<br>⑧ 维护保养设备、工装和检测器具 | 教学内容：<br>① 化工通用机器（泵、压缩机、风机、离心机等）的分类与应用。<br>② 典型机器的结构特点、工作原理、结构选型、故障分析及排除方法。<br>③ 典型机器开停车的要求。<br>教学要求：<br>① 掌握典型泵、压缩机的工作原理、特性、调节与控制方法、运行管理、故障分析等知识。<br>② 掌握各类过滤机、离心机和分离机的工作原理、运行管理、故障分析等知识。<br>③ 熟悉流体机械的应用、种类、用途及特点 |
| 3  | 化工装备安装与调试 | ① 进行设备开箱检查、就位、调整、测试。<br>② 现场制作非标准设备，组装、连接设备。<br>③ 进行设备单机和联动空负荷调试，配合使用方法进行负荷试运行。                                                                                                                                             | 教学内容：<br>① 化工装备及管路安装的操作规程及常用机具的选择与使用。<br>② 典型泵、压缩机安装与调试的操作规程及故障处理。<br>③ 典型设备及管路的施工方案和管路设计及防腐知识。                                                                                                                    |

续表

| 序号 | 课程涉及的主要领域       | 典型工作任务描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要教学内容与要求                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 化工装备安装与调试       | ④ 排除故障，处理安全事故。<br>⑤ 填写设备安装、运行、维修记录。<br>⑥ 调试、调整修复后的机械设备。<br>⑦ 组对管子、管件、阀门，连接管路。<br>⑧ 进行管路系统试验、冲洗、吹扫，调试管路系统。<br>⑨ 填写管道系统加工、安装、调试、维修记录                                                                                                                                                                                  | 教学要求：<br>① 掌握化工装备及管路安装的技能。<br>② 掌握典型泵、压缩机安装与调试的基本操作技能。<br>③ 掌握典型设备及管路的施工方案编写要求。<br>④ 熟悉管路的设计及防腐要求                                                            |
| 4  | 化工装备制造技术        | ① 研究、应用机械制造加工工艺技术和方法。<br>② 仿真、分析产品生产过程及运行过程，制订工艺规划。<br>③ 编制工艺文件，集成设计和生产流程信息。<br>④ 组织生产及生产管理，进行技术鉴定，评价工艺装备。<br>⑤ 检验与控制加工工艺和装备质量，分析、处理机械制造中的技术问题。<br>⑥ 编制再制造加工工艺规程、加工程序及其后处理程序，评价再制造加工的质量、经济性和可靠性。<br>⑦ 制订、推广机械制造加工工艺标准和规范。<br>⑧ 操作超声波、射线、磁粉、渗透、涡流、声发射和红外热成像仪等检测仪器设备，在非损坏状态下，检测材料、构件、零部件、设备、建筑设施等表面、近表面、内部的缺陷，确定位置及尺寸 | 教学内容：<br>① 装备制造通用工艺的基本知识。<br>② 装备的组对与装配工艺技能。<br>③ 装备质量的检验技术及检验工艺。<br>教学要求：<br>① 掌握装备制造通用工艺的基本知识。<br>② 掌握化工设备零部件的成型技术及无损检测的基础知识。<br>③ 熟悉典型设备的智能制造工艺及无损检测的先进技术 |
| 5  | 化工装备状态监测与故障诊断处理 | ① 维护保养工、夹、量具和仪器仪表，排除故障。                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 教学内容：<br>① 装备故障诊断的基本原理和方法。<br>② 装备故障诊断中的信号处理。<br>③ 旋转机械故障处理及振动诊断方法。                                                                                          |

续表

| 序号 | 课程涉及的主要领域       | 典型工作任务描述                                                                                                                             | 主要教学内容与要求                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 化工装备状态监测与故障诊断处理 | ② 维护、保养、拆除、更新改造和维修系统中的各类管道，排除故障，处理安全事故                                                                                               | <p>教学要求：</p> <p>① 掌握设备故障信息获取和检测方法、设备故障的评定标准。</p> <p>② 掌握旋转机械典型故障产生机理与外部特征，能利用外部特征进行故障分析与诊断。</p> <p>③ 掌握振动信号基础知识和基本处理方法</p>                                                                                                   |
| 6  | 化工腐蚀与防腐技术       | <p>① 推广、应用设备修复新技术、新工艺，指导设备的使用和维修。</p> <p>② 分析设备事故原因并进行处理。</p> <p>③ 维护、保养、拆除、更新改造和维修系统中的各类管道，排除故障，处理安全事故</p>                          | <p>教学内容：</p> <p>① 腐蚀的基本概念、本质及类型，腐蚀电池、极化、去极化、钝化及其对金属腐蚀的影响。</p> <p>② 常用化工防腐方法及腐蚀监控方法，非金属覆盖层的施工方法。</p> <p>③ 典型石油化工装备的防腐措施。</p> <p>教学要求：</p> <p>① 掌握腐蚀的定义、基本类型、基本概念、基本原理。</p> <p>② 熟悉常用金属材料、非金属材料的耐腐蚀情况。</p> <p>③ 熟悉常用化工防腐方法</p> |
| 7  | 化工装备密封技术        | <p>① 使用设备和工具，拆装管路或阀门，更换密封件。</p> <p>② 使用设备和工具，拆装泵，进行密封装置的更换或修理。</p> <p>③ 使用设备和工具，拆装风机、压缩机，进行密封装置的更换或修理。</p> <p>④ 操作应急设备，进行堵漏等应急作业</p> | <p>教学内容：</p> <p>① 垫片密封和填料密封的原理及应用。</p> <p>② 机械密封和非接触型密封的原理及应用。</p> <p>③ 注剂式带压堵漏和泄漏检测技术等。</p> <p>教学要求：</p> <p>① 掌握密封技术的基础知识，具备密封设计和密封选型的初步能力。</p> <p>② 掌握过程装备中常见的填料密封及机械密封的原理及选用。</p> <p>③ 掌握密封元件的维护与保养方面的知识</p>              |

续表

| 序号 | 课程涉及的主要领域 | 典型工作任务描述                                                                                                                                                                                                                                     | 主要教学内容与要求                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 化工生产安全技术  | ① 处理生产中的异常现象和事故，指导生产人员作业。<br>② 监督、检查现场安全、防护装备配备及使用情况。<br>③ 监督、检查危险源，发现事故隐患，并监督整改。<br>④ 参与制订安全生产措施、安全操作规程及事故应急处置预案。<br>⑤ 参与事故应急救援和演练，组织现场保护和抢救，进行事故的调查与处理，完成事故的统计、分析报告。<br>⑥ 组织开展安全生产宣传教育，进行员工安全技术培训，实施职业健康管理制度。<br>⑦ 记录并保存安全生产数据，保存事故调查、分析档案 | 教学内容：<br>① 安全技术的基本概念。<br>② 常见化工安全技术知识及预防措施。<br>③ 相关法律法规要求。<br>教学要求：<br>① 掌握防火防爆、工业防毒、电气与静电防护安全技术。<br>② 掌握压力容器、化工装置检修安全技术。<br>③ 熟悉化工生产的安全知识及常见工业毒物及预防、劳动保护相关知识、化工企业安全生产禁令及法律法规 |

### （3）专业拓展课程

主要包括：责任关怀导论、微反应器、机械创新设计、化工智能制造概述、工业机器人焊接技术、化工装备机械三维设计、机电自动控制技术、液压与气动技术、产品营销、工程经济、TRIZ 技术创新方法应用培训等领域的内容。

#### 8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

##### （1）实训

在校内外进行化工设备检修、化工机器检修、化工管路拆装、密封技术、无损检测、技能培训及考核等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

##### （2）实习

在化工专用设备制造和专用设备修理行业的化工生产、设备制造企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。

应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

#### 8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

### 8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

## 9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

### 9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

### 9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外化工专用设备制造和专用设备维修行业的专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

### 9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有过程装备与控制工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

### 9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实



际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

## 10 教学条件

### 10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

#### 10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

#### 10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展化工设备检修、化工机器检修、化工管路拆装、密封技术、无损检测、智能制造等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

##### （1）化工设备检修实训室

配备实验台、典型换热设备、典型塔设备及典型反应釜和拆装检修专用工具等设备设施，用于化工设备检修、化工容器及设备、化工装备密封技术等实训教学。

##### （2）化工机器检修实训室

配备实验台、典型化工机器（如多种泵机组、离心机机组等）及相应拆装检修专用工具等设备设施，用于化工装备安装与调试、化工机器维护检修、化工装备状态监测与故障诊断处理等实训教学。

##### （3）化工管路拆装实训室

配备管路拆装工具、管路拆装工作台、拆装货架及工具箱、管路拆装密封件等设备设施，用于化工装备安装与调试、化工容器及设备实训教学。

##### （4）密封技术实训室

配备实验台、典型机械密封、填料密封设备等及相应专用工具等设备设施，用于化工装备密封技术等实训教学。

##### （5）无损检测实训室

配备实验台、超声波探伤仪、磁粉探伤设备、渗透检测设备、测振仪、转速表、动平衡机、静平衡设备、表面粗糙度测量仪、红外测温仪及相应辅助设备和工具等设备设施，用于化工装备制造技术、化工装备密封技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

### 10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供化工装备操作与维修、化工设备设计、化工装备制造及化工装备管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

## 10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

### 10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

### 10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：化工装备新结构、新材料、新技术等图书文献，化工装备操作类、安装维修类、设计类、制造类、控制类、安全技术类、管理类相应的标准、规范、手册、期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

### 10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

## 11 质量保障和毕业要求

### 11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，

建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

## **11.2 毕业要求**

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。